

R-space Theory 1.0

相対性理論と量子力学の幾何学的統合

第1章 なぜ光速は常に一定なのか？

1. なぜ光速は常に一定なのか？

光の発光源と観測者に、相対速度があっても光の速度は一定です。また、どんな物体も光速を超えることができません。

なぜ光速は、常に一定なのでしょう？答えは単純です。それは私たちの世界での観測事実だからです。

光速に近い速度で移動すると、時間の遅れや物体の長さの収縮が起きます。それは様々な実験で確かめられています。そして、それはアインシュタインの光速不変の原理で説明できます。

しかしアインシュタインの光速不変原理は原理であり、光速がなぜ一定なのかを説明するものではありません。なぜ光速が常に一定なのかを考えてみましょう。

2. 世界は、渦の集まりのようなもの

どんな物体も光速を超えることができませんが、量子の世界では異なります。量子は確率的に存在し、確率的には一瞬のうちに無限遠の距離に存在することがあります。

R-space Theoryでは、この矛盾を解決するために、時空間の在り方から見直すことにしました。R-spaceでは、我々が認識する時間と空間は在りません。R-aetherと呼ばれる媒体に発生する渦によって世界が構成され、我々はその渦を我々が認識する時間と空間として観測するのです。

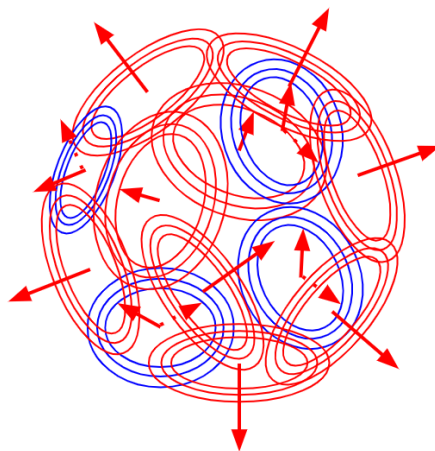
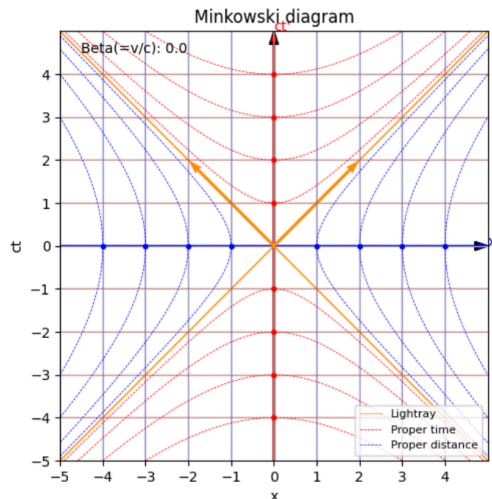


図2-1. R-aetherの渦

図2-2. 我々の時空(時間と3次元空間から成るミンコフスキー空間)

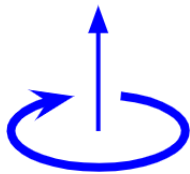


それでは、この渦からどのようにして我々の世界が構成されていくのか説明していきます。

3. 回転と位相

R-spaceでは、時間も距離もありません。回転と位相のみです。そして回転する方向は我々の世界である3次元空間に相当する3つの自由度があります。3つの自由度を我々の世界に即した3つの次元x、y、zとし赤、緑、黄色で表します。そして、それぞれの中心の矢印は回転の向きと大きさを示します。この回転を回転ベクトルと呼ぶことにします。この回転ベクトルは、回転エネルギーを持っています。

図3-1. 回転ベクトルx
回転ベクトルz



、図3-2. 回転ベクトルy



、図3-3.

光の粒である光子は、x、y、zの3つの回転成分を持った渦です。

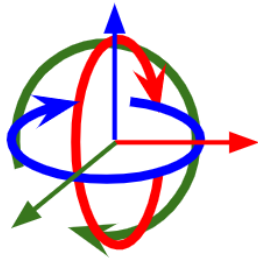


図3-4. 光子

R-spaceに2つの光子があり、それらがぶつかることを考えます。R-spaceでは、回転と位相しかないため、位相同士がぶつかることになります。例として2つの光子が回転ベクトル y 成分同士でぶつかることを考えます。

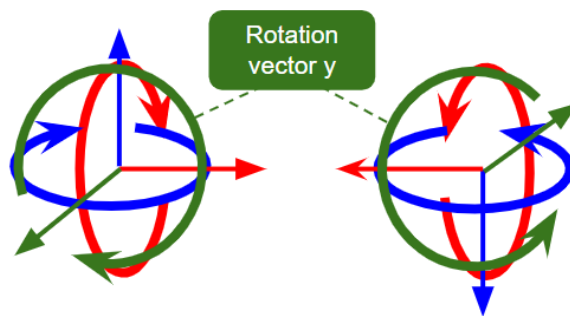


図3-5. 2つの光子の回転ベクトル y 成分

回転ベクトル y から見て、回転ベクトル x と z は直交関係にあり、回転ベクトル x と z の合成回転ベクトルも回転ベクトル x - z も回転ベクトルと直交関係になります。そしてこの回転ベクトル x - z をマゼンタ色で表します。

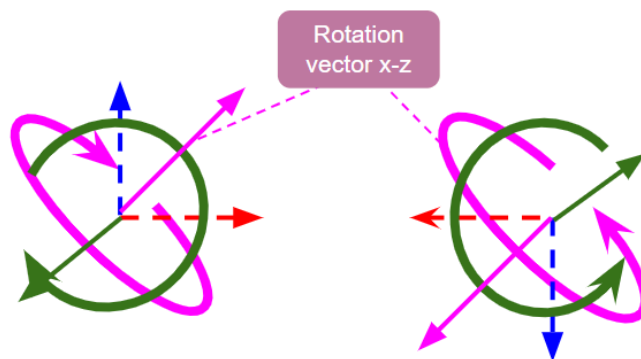
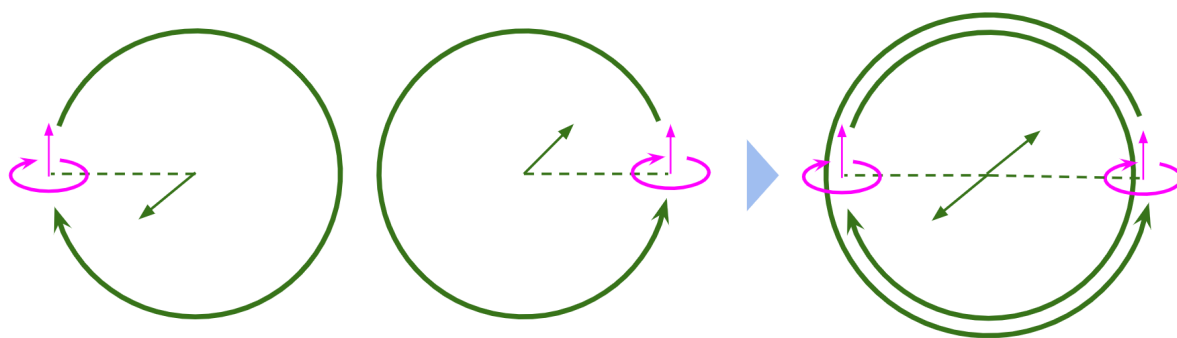


図3-6. 合成回転ベクトル x - z

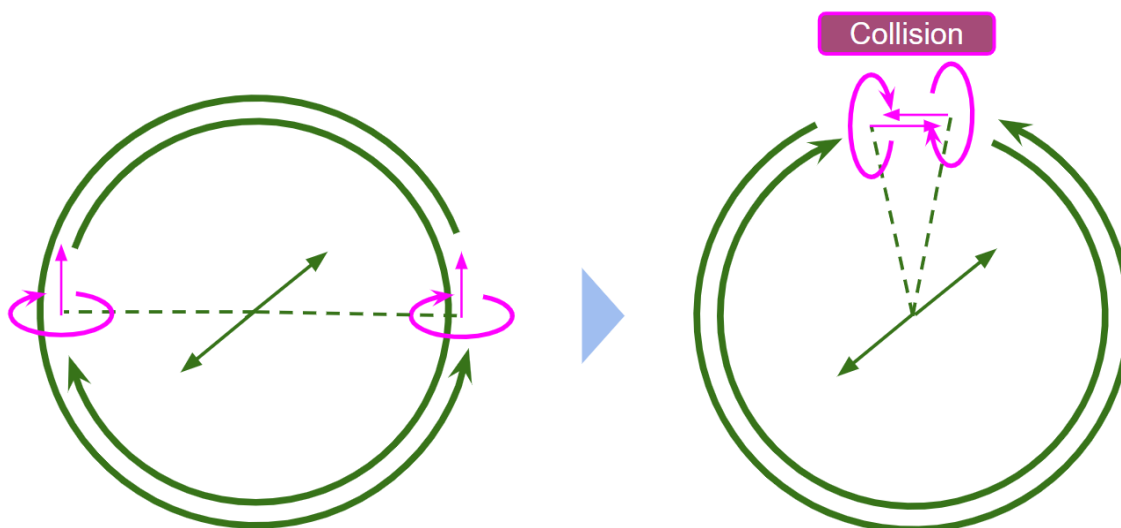
すると、光子は、回転ベクトル y 、回転ベクトル x - z の2つの回転に単純化されます。回転ベクトルの位相を分かりやすいようにするため、回転ベクトル y の円を大きくし、回転ベクトル y の位相を破線で示します。そして回転ベクトル x - z を回転ベクトルの y の円周上の位相に配置します。そして2つの光子を重ね合わせます。

図3-7. 回転ベクトル y の円周上の回転ベクトル x - z



そして2つの光子の回転ベクトル y の位相が進みが一致したとき、回転ベクトル x - z の回転向きが同じとき回転位相はすれ違い、逆の時はぶつかり回転方向が反転します。但し、2つの光子の区別はつかないため、どちらの場合も回転位相がすれ違ったように見えます。

図3-8. 2つの光子のぶつかり



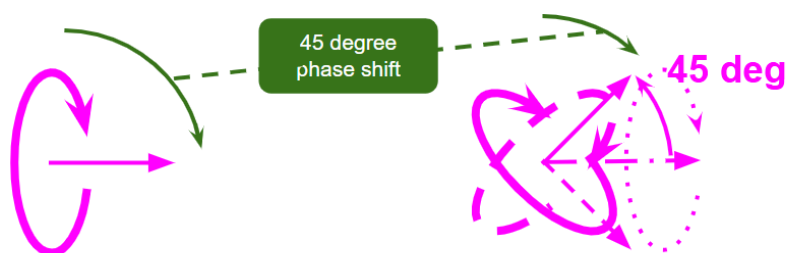
これが、光子の世界です。我々の世界には光子以外の素粒子も存在します。光子を観測する我々の体や観測機器は原子でできています。そして原子は電子やクォークで構成されていますが、電子やクォークも光子と同様にR-aetherに発生する渦です。但し詳細は次の章で説明しますが、その渦の回転ベクトル x 、 y 、 z はお互いの回転の影響で回転軸がコマのように歳差しています。

図3-9. 歳差する回転ベクトル



そして電子やクォークの回転ベクトルの歳差の角度は常に45度となっています。そのため光子の回転ベクトルの回転軸と電子やクォークの回転ベクトルの回転軸が一致する位相が45度ずれることとなります。そのため回転がぶつかる位相も45度ずれることとなります。

図3-10. 光子と電子やクォークとの45度の位相のズレ

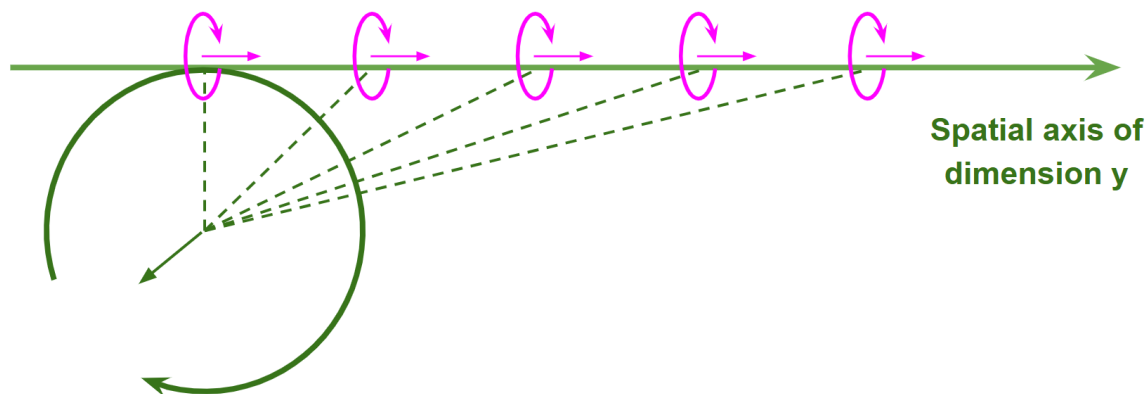


次に、この光子と電子やクォークの回転ベクトルからどのように世界が構成されるか説明します。

4. 回転ベクトルから時空が生み出される仕組み

光子の回転ベクトルyの円に水平に接線を描きます。そして回転ベクトルyの円の中心から回転ベクトルx-zの位相の向きの方向に接線にぶつかるまで線を描きます。光子の回転位相の位相の進み具合に応じて、複数の位相に同様に線を描きます。これを数学的に投影と言います。光子や電子またはクォークは位相のみで互いを認識するため、このように投影しても問題ないのです。そしてこの接線が我々の時空での空間軸に相当します。

図4-1. 光子の回転ベクトルの投影



回転ベクトル y の円周は全宇宙の y 軸方向に投影されるのです。このことは、この円周が宇宙全体の y 軸方向の空間に相当するといっても良いです。それは奇妙に感じるかもしれませんが、球面状の鏡に風景全体が映る(投影される)ことの逆のようなものです。このように投影とは自然界でも存在する現象です。

図4-2. 球面状の鏡に写る風景(generated by GEMINI)



また、メルカトル図法の地図の南極大陸が大きく広がって投影されるようなものと考えれば理解しやすいかもしれません。

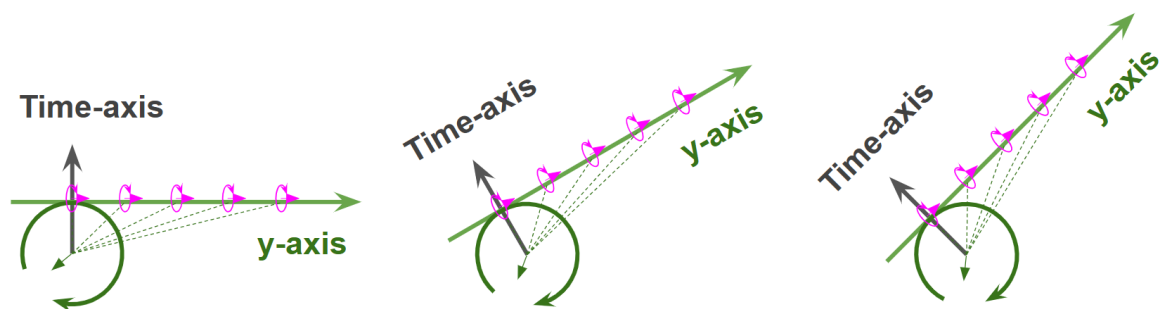
図4-3. メルカトル図法の世界地図(generated by GEMINI)



R-spaceでは光子は、その位相が一周する毎に宇宙全体を旅していることになります。

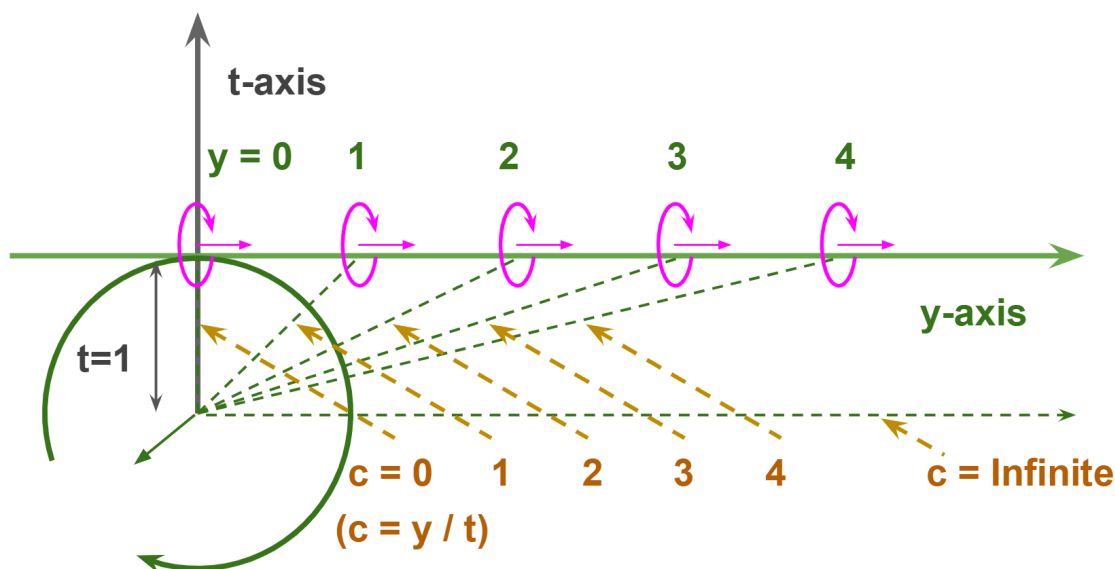
そして、先ほどは水平方向に接線を引きましたが、このR-spaceでは接線の引く方向はどの向きでも構いません。それは光子を観測する観測者の立場(相当速度)によります。

図4-4. 色々な向きの接線(空間軸)



そして接線である空間軸とそれに直交した時間軸を基準とした位相の傾きは我々の世界での速度に相当します。そのためR-spaceでの光子の速度は $c = y / t$ であり、位相の傾きに依じて、光子の速度はゼロから無限大となります。そのため位相が一回転すると光子が一瞬のうちに宇宙全体に広がると考えても良いです。

図4-5. 光子の回転ベクトルの速度



それでは何故、我々の観測する世界では光子や電子やクォークは一定の速度があるのでしょうか？

それは、電子やクォークの回転ベクトルが45度の角度で歳差しているためです。次に、光子と電子やクォークの回転位相がどのようにぶつかるか(相互作用するか)説明します。

5. 光速不変の仕組み

電子やクォークについても光子と同様に回転ベクトルの位相を分かりやすいようにするため、回転ベクトル y の円を大きくします。

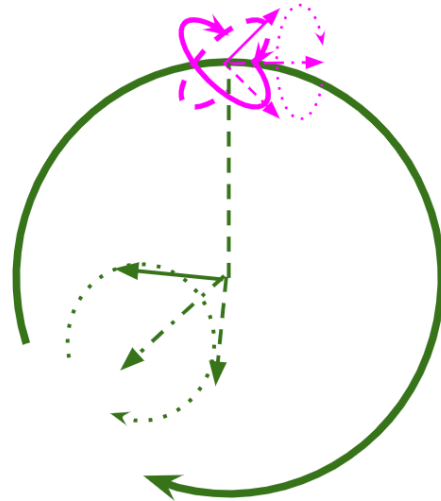
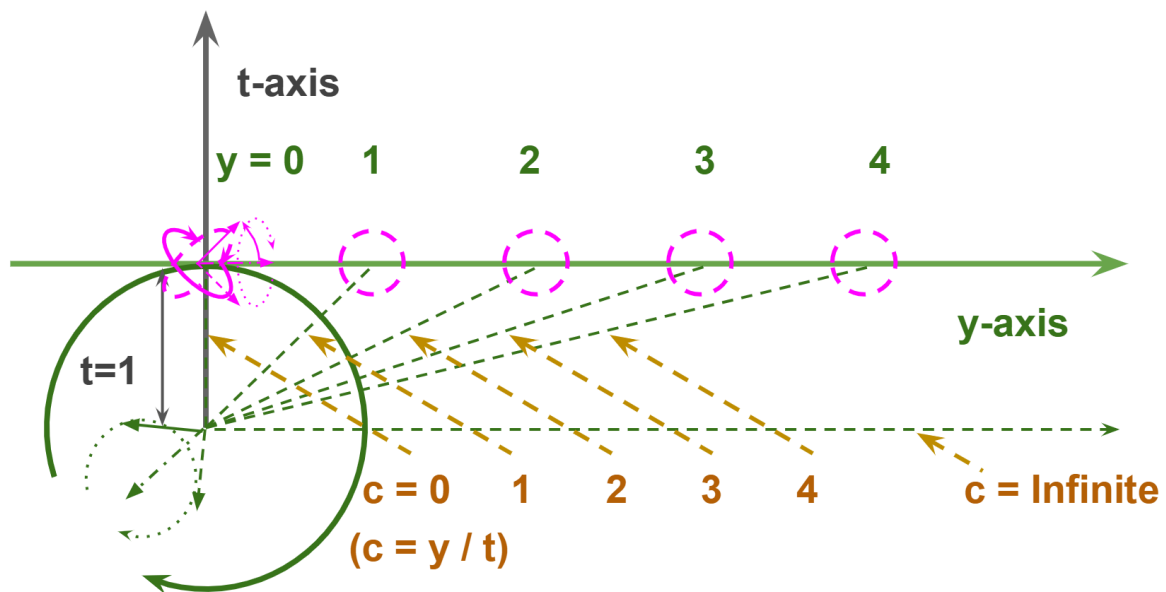


図5-1. 電子やクォークの回転ベクトルの位相

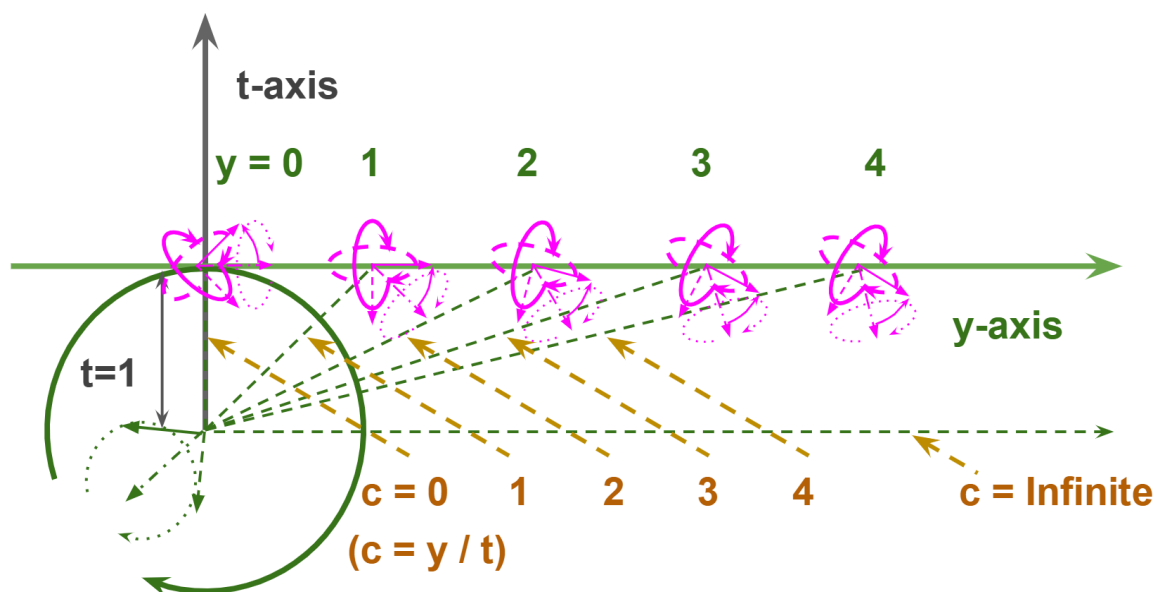
そして回転ベクトル y の円に接線を描き、そこに回転ベクトル $x-z$ を投影します。すると光子と同じように、位相の傾きに応じ速度はゼロから無限大になり、位相が一回転すると一瞬のうちに宇宙全体に投影されます。

図5-2. 電子やクォークの位相の投影



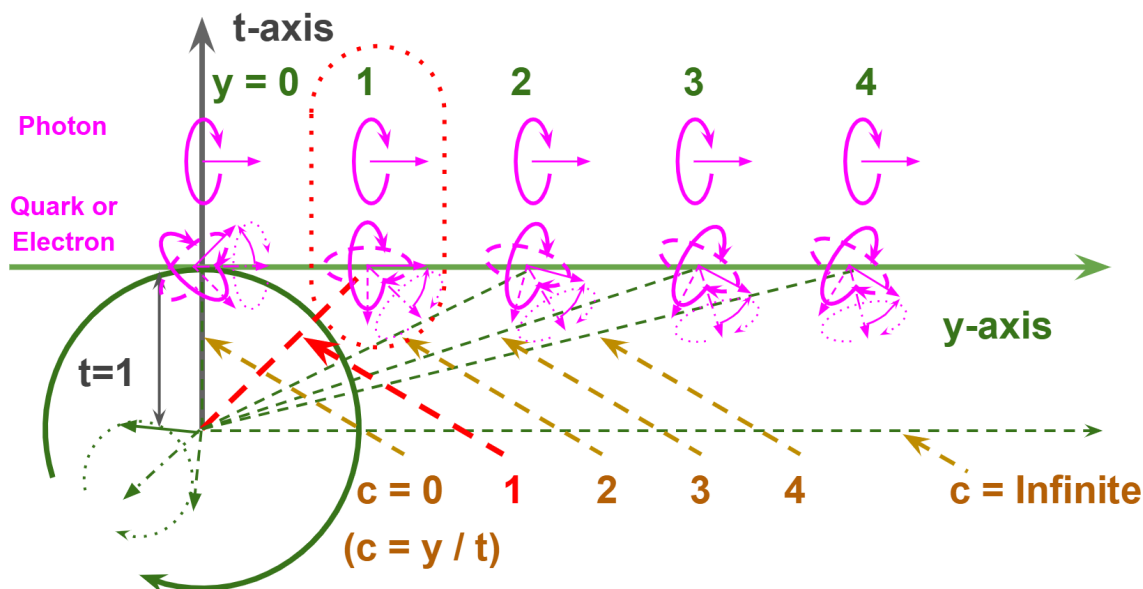
しかし、光子と電子やクォークでは、異なることが在ります。光子の回転ベクトル $x-z$ は必ず y 軸方向を向いていますが、電子やクォークは回転ベクトル y 軸の歳差の影響で回転ベクトル $x-z$ の歳差の中心軸が y 軸方向に一致せず、 y 軸に垂直な方向(回転ベクトル y の歳差の回転中心)を中心として回転して投影されます。そしてその回転ベクトル $x-z$ の歳差の中心軸は回転ベクトル y の位相線に対して直交を保ちながら回転します。

図5-2. 回転ベクトルyの歳差を考慮した電子やクォークの位相の投影



そして、光子の投影された状態を重ねてみます。すると光速度が $c=1$ の時のみ、光子の回転ベクトルx-zとクォークまたは電子の回転ベクトルx-zの回転軸の方向が一致します。回転ベクトルの回転軸の向きが一致しないと回転ベクトル同士は相互作用できません。それは位相の回転面が一致しないと位相がぶつかることが出来ないからです。

図5-3. 光子と電子やクォークの位相の投影



これが、光子と電子やクォークがゼロから無限大の速度を持つが、光速 c は常に一定であると観測される仕組みです。

光子の速度が常に一定である仕組みは上述の通りですが、電子やクォークの速度はどうなるのでしょうか？電子やクォークで構成される我々の体や物体は様々な速度を持っています。

電子やクォークの回転ベクトルの位相は、上述の通り一瞬のうちに宇宙全体に広がります。しかし、以降の章で説明しますが、その回転ベクトル歳差により宇宙空間への位相の広がりにムラが出ます。このムラの移動速度が我々の観測する世界での物体の速度となります。そして、そのムラの移動速度は光速より遅くなります。これが電子やクォークが質量を持ち光速より遅くなる理由です。

そして、光子の位相は、電子やクォークの位相のムラの濃いところではぶつかり易く、ムラの薄いところではぶつかり難いです。また、お互い何週目の回転でぶつかるかは偶然にもよります。そのため確率的に近い場所でも無限遠でも位相がぶつかることがあります。それでもぶつかるときは必ず45度の位相差でぶつかるため光速は常に一定と観測されます。これが光速不変の原理と量子の確率的な観測の矛盾に対する答えです。

次に、R-spaceとミンコフスキー空間の関係を説明します。

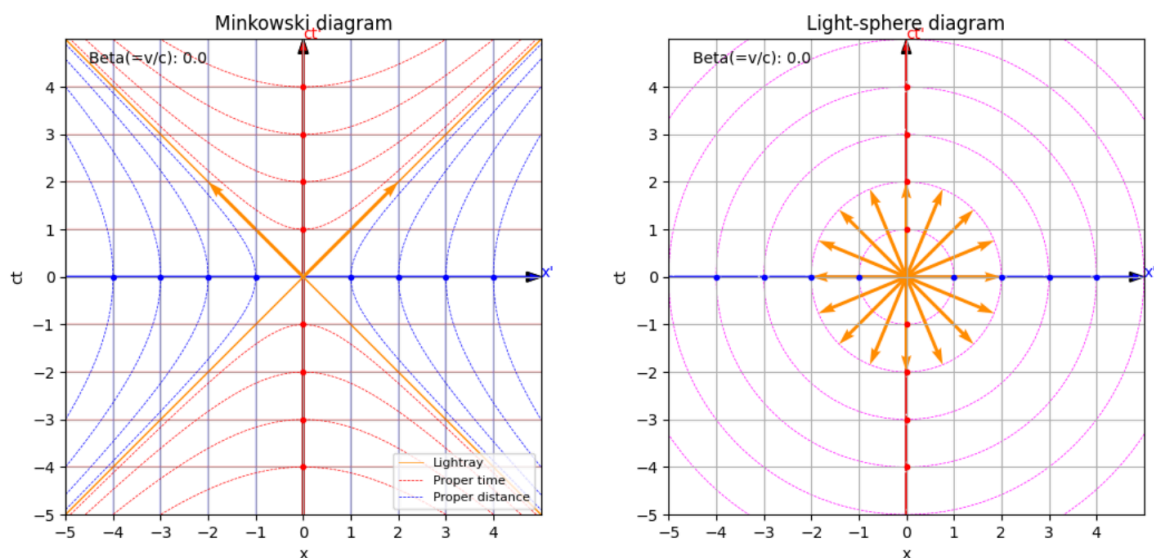
6. なぜ我々の時空はミンコフスキー空間に見えるのか？

特殊相対性理論では、一般的には我々の時空をミンコフスキー空間で説明しますが、R-space空間はミンコフスキー空間と表現の仕方が異なるだけで同じものなのです。

R-spaceでは、我々が認識するような時空間的な広がりはありませんが、回転ベクトルの回転の回数を同心円で表現します。1周目の回転の外側に2周目の回転、更に外側に3周目の回転といった具合です。そして時間軸と空間軸を観測者の相対速度に応じて描きます。すると、回転ベクトル y の回転数が時間軸と空間軸に同心円で広がっていく図になります。

一方ミンコフスキー空間では双曲線が広がっていきます。このR-spaceの円とミンコフスキー空間の双曲線は同じものなのです。

図6-1. ミンコフスキー空間とR-space



R-spaceでは、光子は宇宙全体にゼロから無限大の速度で一瞬のうちに広がります。しかし、電子やクォークと相互作用できるのは、光速が一定の速度、即ち45度の位相差を持った条件だけです。この条件に合わせるため、ミンコフスキー空間ではゼロから無限大の速度を一つの速度に収束させているのです。

それは、R-spaceでの光子の回転ベクトル γ の円をミンコフスキー空間では光子の速度を表す45度の傾きの対角線上の一点に収束させているということです。これはメルカトル図法で無限小である極点が有限の長さに引き延ばされているの逆のようなものです。

そして、電子やクォークの位相の広がり方にはムラがあるため、そのムラは45度の対角線上には収束されません。しかし光子を対角線上に収束させた影響により歪みます。R-spaceでの電子やクォークの回転ベクトル γ の円はミンコフスキー空間上の双曲線に引き延ばされます。これはメルカトル図法で大陸の形が歪むようなものです。

この円が双曲線に引き延ばされる関係は、図のように円がポアンカレ・ディスクとクライン・ディスクを通じて双曲線に投影される関係と同じになります。

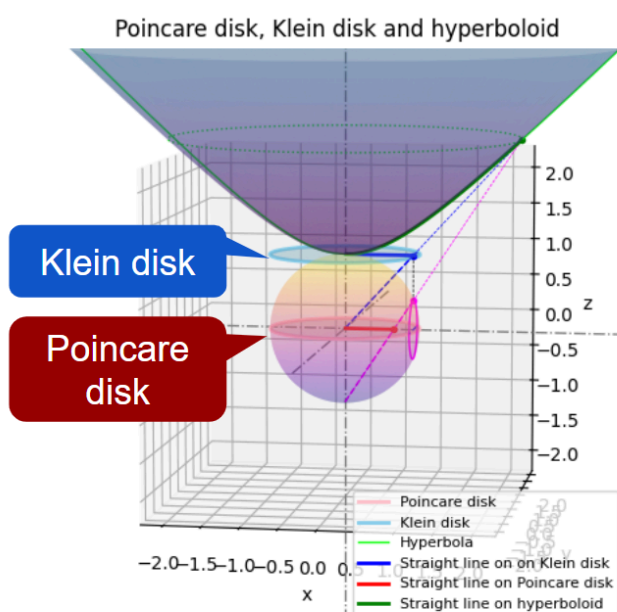


図6-2. 円と双曲線の関係

宇宙は渦の回転でできているのです。そしてその渦の歳差により光速度は常に一定と観測されます。